

Μάθημα / Τάξη**Πληροφορική / Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ**
(συνέχεια θερινών)**Ημερομηνία**
05/11/23**Επιμέλεια Διαγωνίσματος**
Ακαδημαϊκό Τμήμα Πληροφορικής**ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ****ΘΕΜΑ Α**

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ** αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ** αν η πρόταση είναι λάθος.

1. Όλες οι δομές επανάληψης που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ μπορούν να εκτελεστούν καμία, μία ή περισσότερες φορές.
2. Η έτοιμη συνάρτηση $A_T(X)$, παράγει την ακέραια τιμή της μεταβλητής X .
3. Η στατική δομή δεδομένων στηρίζεται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης.
4. Σε έναν πίνακα δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα ονόματα και τους βαθμούς 50 μαθητών.
5. Μία επανάληψη με **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ**, μπορεί πάντα να μετατραπεί σε μία **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**.

Μονάδες 10

A2.

α. Δώστε τον ορισμό του δείκτη ενός πίνακα.

Μονάδες 2

β. Να γράψετε 3 βασικές διαφορές των δομών επανάληψης **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ** και **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**.

Μονάδες 6

A3. Δίνεται ένας κενός πίνακας $B[7]$ και ο πίνακας A :

5	-2	13	-4	-7	-15	8
---	----	----	----	----	-----	---

Να συμπληρώσετε τον πίνακα B μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα:

```
ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7  
  B[I] ← 0  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
K ← 0  
ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7  
  ΑΝ A[I] < 0 ΤΟΤΕ  
    K ← K + 1  
    B[K] ← A[I]  
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου

$A \leftarrow 3$

$B \leftarrow 6$

ΓΙΑ X **ΑΠΟ** 2 **ΜΕΧΡΙ** 5

ΟΣΟ $A \leq 8$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

$B \leftarrow B + A$

$A \leftarrow A + 4$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ A, B

$A \leftarrow A - 1$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

- Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.
- Να μετατραπεί με αποκλειστική χρήση της **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**.

(Μονάδες 10)

B2. Δίνεται ο πίνακας A :

8	10	14	7	20	18
---	----	----	---	----	----

Να γράψετε στο τετράδιό σας τι θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΓΙΑ X **ΑΠΟ** 2 **ΜΕΧΡΙ** 6

ΑΝ $A[X] \bmod 5 \neq 0$ **ΤΟΤΕ**

$Y \leftarrow A[X] \bmod 5$

ΑΛΛΙΩΣ

$Y \leftarrow X - 1$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ $A[Y]$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(Μονάδες 10)

B3. Να γράψετε τους αριθμούς των κενών (1-5) και δίπλα την κατάλληλη σταθερά ή συνθήκη ή αριθμητική έκφραση που χρειάζεται, προκειμένου το παρακάτω τμήμα προγράμματος να υπολογίζει το άθροισμα :

$$S = 23 + 1^2 - 2^1 + 3^4 - 4^3 - \dots + 19^{20} - 20^{19}$$

$S \leftarrow 23$

ΓΙΑ K **ΑΠΟ**(1)..... **ΜΕΧΡΙ**(2).....

ΑΝ(3)..... **ΤΟΤΕ**

$S \leftarrow S +$ (4).....

ΑΛΛΙΩΣ

$S \leftarrow S -$ (5).....

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Γ

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, σε ένα πολυπληθές Γενικό Λύκειο, φοιτούσαν 100 τελειόφοιτοι μαθητές στην Γ' Λυκείου. Το 85% από αυτούς συμμετείχε στις Πανελλαδικές εξετάσεις, όπου ο/η κάθε υποψήφιος/α διαγωνίστηκε σε 4 εξεταζόμενα μαθήματα. Μέσω του ίδιου σχολείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις συμμετείχε και ένας αριθμός αποφοίτων παρελθόντων ετών. Για λόγους ευκολότερης διαχείρισης των αποτελεσμάτων, η διεύθυνση του σχολείου σας ζητάει να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Θα περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(Μονάδες 3)

Γ2. Θα διαβάσει τον αριθμό των αποφοίτων ελέγχοντας ότι είναι μη αρνητικός αριθμός.

(Μονάδες 2)

Γ3. Για κάθε τελειόφοιτο μαθητή και απόφοιτο που συμμετείχε στις Πανελλαδικές εξετάσεις:

i. Θα διαβάσει τον κωδικό του, την κατηγορία στην οποία ανήκει, 'Τ' για τελειόφοιτο και 'Α' για απόφοιτο πραγματοποιώντας κατάλληλο έλεγχο εγκυρότητας για την κατηγορία, καθώς και την βαθμολογία που συγκέντρωσε για κάθε ένα από τα 4 μαθήματα στα οποία εξετάστηκε.

(Μονάδες 4)

ii. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την μεγαλύτερη βαθμολογία που πέτυχε σε κάποιο/α από τα 4 μαθήματα στα οποία εξετάστηκε.

(Μονάδες 4)

iii. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον μέσο όρο των βαθμολογιών του, ακολουθούμενο από τον κωδικό του.

(Μονάδες 4)

Γ4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον γενικό μέσο όρο των βαθμολογιών (όλων μαζί) των υποψηφίων του σχολείου.

(Μονάδες 4)

Γ5. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει, εφόσον υπάρχουν, το ποσοστό των αποφοίτων με μέσο όρο πάνω από τη βάση, στο σύνολο όλων των υποψηφίων του σχολείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απόφοιτοι να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

(Μονάδες 4)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θεωρήστε ότι οι βαθμολογίες είναι στην κλίμακα 0-100 και ότι η βάση είναι οι 50 μονάδες.

ΘΕΜΑ Δ

Σε ένα πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας συγκεντρώθηκαν από εθελοντές 10000 ευρώ. Ο οργανισμός που διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα προτίθεται να τα ξοδέψει σε είδη πρώτης ανάγκης τα οποία θα αποσταλούν σε χώρες που το έχουν ανάγκη. Βρέθηκε, λοιπόν, ένα ηλεκτρονικό πολυκατάστημα από το οποίο θα γίνουν οι αγορές. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 3)

Δ2. Για κάθε είδος πρώτης ανάγκης, να διαβάξει την τιμή του, την ποσότητα (πλήθος είδους) που θέλει να αγοράσει, και το όνομά του (φίρμα εταιρείας) και να επιτρέπει την αγορά μόνο αν η συνολική τιμή του δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο των χρημάτων. Διαφορετικά να τερματίζει και να εμφανίζει «ΤΑΜΕΙΟ».

(Μονάδες 7)

Δ3. Να εμφανίζει:

i. τα είδη με την μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή μονάδας.

(Μονάδες 4)

ii. το ποσοστό των ειδών που αγοράστηκαν με τιμή μονάδας άνω των 20 ευρώ στο σύνολο όλων των ειδών.

(Μονάδες 3)

iii. την συνολική ποσότητα τεμαχίων όλων των ειδών.

(Μονάδες 3)

Δ4. Μετά το τέλος των αγορών, επίσης, να εμφανίζει πόσα χρήματα περίσσεψαν. Αν υπάρξει υπόλοιπο τότε θα τυπώνει μήνυμα «Κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό», αλλιώς το μήνυμα «εξαντλήθηκε όλο το ποσό».

(Μονάδες 5)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: θεωρήστε ότι κάθε είδος έχει μοναδική θετική τιμή μονάδας.